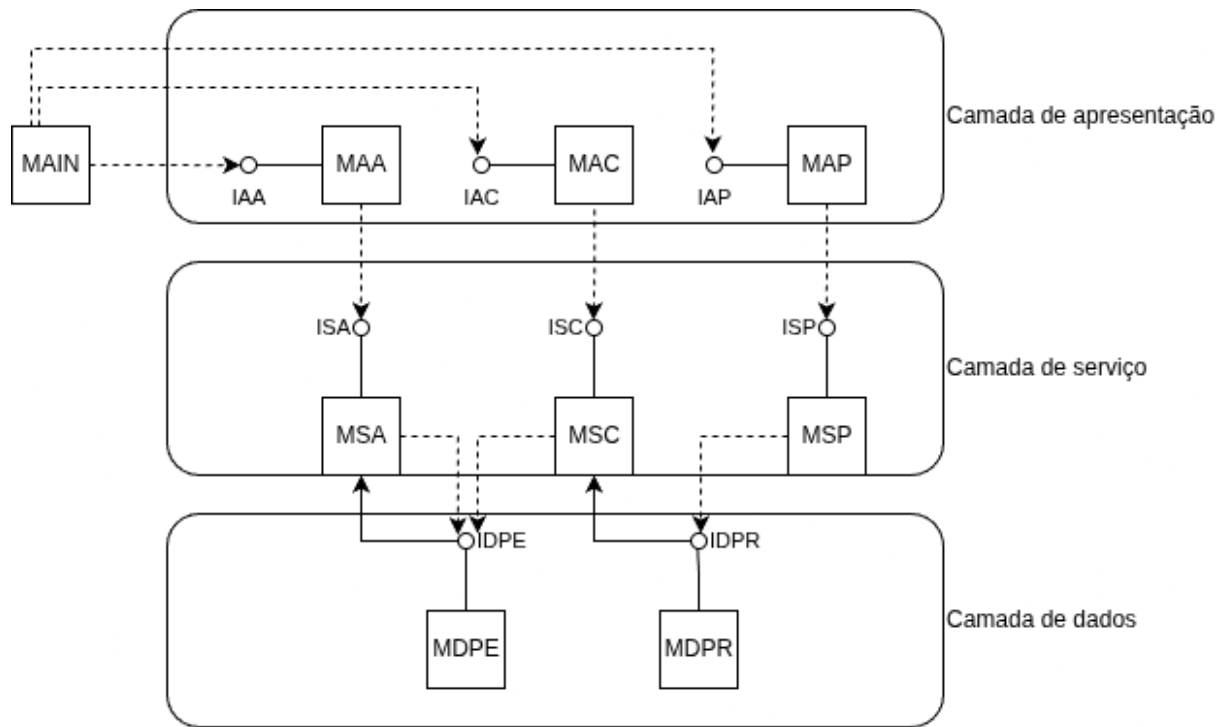


# Diagrama do modelo de arquitetura e descrição textual do propósito de cada módulo e interface



## Módulos

### Camada de Apresentação

**MAIN:** Módulo integrador e orquestrador. É responsável pela inicialização do sistema, instanciando os objetos concretos de todas as camadas (Apresentação, Serviço e Dados) e realizando a Injeção de Dependências para garantir a montagem correta da arquitetura antes do início do fluxo de interação com o usuário.

**MAA:** Módulo de Apresentação de Autenticação. Gerencia a interface de terminal para o login. Coleta as strings de entrada, encapsula-as em classes de Domínio aproveitando a validação prévia, e repassa os dados à camada de serviço correspondente para aprovação ou rejeição do acesso.

**MAC:** Módulo de Apresentação de Cadastro. Gerencia as telas e formulários para a criação de um novo usuário. Instancia a entidade Pessoa, preenche seus atributos através da coleta iterativa de dados e envia o objeto íntegro para persistência na camada de serviço.

**MAP:** Módulo de Apresentação de Projeto. É o painel de controle principal do sistema Scrum. Oferece menus interativos e a navegação (Projetos, Sprints e Histórias). Consome as lógicas de negócio dos serviços para exibir listagens formatadas, relatar sucesso/falha nas operações e aplicar inteligência de interface.

## Camada de Serviço

**MSA:** Módulo de Serviço de Autenticação. Implementa a lógica de negócio atrelada ao acesso. Recebe credenciais de domínio seguro, aciona o banco de dados via interface para resgatar os dados do usuário e aplica a regra de validação para verificar se a senha armazenada coincide com a fornecida.

**MSC:** Módulo de Serviço de Cadastro. Intermede o fluxo de dados dos usuários entre a interface e o banco. Centraliza validações de negócio e atua como uma barreira de proteção para evitar inserções ou consultas indevidas diretamente no banco de dados.

**MSP:** Módulo de Serviço de Projeto. Concentra o núcleo (core) do ecossistema Scrum. Responsável por garantir que as regras de negócio sejam seguidas estritamente, mapeando e repassando requisições de cadastros, atualizações, mudanças de estados e listagens dinâmicas para o módulo de dados, garantindo que a integridade da ferramenta seja mantida.

## Camada de Dados

**MDPE:** Módulo de Dados de Pessoa. Implementação concreta do acesso a dados para usuários. Contém o motor de conexão com o SQLite e constrói as queries SQL cruas (INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE) com tratamento de ponteiros para armazenar e resgatar as entidades.

**MDPR:** Módulo de Dados de Projeto. Implementação de persistência em SQLite. Constrói o schema do banco de dados (DDL) utilizando Chaves Primárias e Estrangeiras para as entidades Projeto, PlanoDeSprint e HistoriaDeUsuario. Transforma os resultados das execuções SQL em coleções de dados no C++ (vector).

## Interfaces

### Camada de Apresentação

**IAA:** Interface de Apresentação de Autenticação. Contrato arquitetural que exige a implementação do método de execução do menu de login e o estabelecimento da injeção de dependência do serviço de autenticação.

**IAC:** Interface de Apresentação de Cadastro. Contrato que padroniza o formato do módulo de registro de usuários no terminal, exigindo a capacidade de injeção da interface do serviço de contas.

**IAP:** Interface de Apresentação de Projeto. Contrato para a execução do painel de controle do Scrum. Exige que o fluxo de execução receba e trate a identificação do usuário logado, além de forçar a implementação dos métodos set para acoplamento dos serviços externos.

## Camada de Serviço

**ISA:** Interface de Serviço de Autenticação. Define o contrato para a verificação de credenciais no sistema. Isola a apresentação da regra de negócio, prometendo retornar um booleano ao receber Domínios estritos de Email e Senha.

**ISC:** Interface de Serviço de Cadastro. Contrato que descreve o escopo das quatro operações básicas (CRUD) permitidas em nível de negócio para a entidade Pessoa.

**ISP:** Interface de Serviço de Projeto. Contrato responsável por padronizar as funções de CRUD, delegação de chaves estrangeiras, movimentação de histórias e consultas com retorno de ponteiros dinâmicos.

## Camada de Dados

**IDPE:** Interface de Dados de Pessoa. Contrato de acesso ao banco de dados para a entidade Pessoa. Permite o conceito de Polimorfismo, garantindo que o banco de dados possa ser alterado no futuro sem gerar quebra de código nas camadas superiores.

**IDPR:** Interface de Dados de Projeto. Contrato que mapeia todas as interações com o disco físico exigidas pelo sistema Scrum. Assegura o princípio da Inversão de Dependência, forçando a camada de negócio a conversar apenas com assinaturas de métodos genéricos, blindando o C++ das especificidades sintáticas do SQL.